

Documentação de Modelagem

Este documento apresenta as descrições técnicas e funcionais referentes aos diagramas estruturais e comportamentais elaborados para o sistema de gestão ambiental e adoção de mudas da autarquia.

1. Diagrama Estrutural

Diagrama de Classes

Visão Geral: O diagrama detalha a estrutura de objetos do sistema, incluindo Usuario (e suas subclasses como AdministradorAMMA, FuncionarioAMMA, Cidadao, EquipeIFCE), EspecieBotanica, Arvore (Pública e Privada), SolicitacaoDoacaoMuda, EstoqueViveiro, TermoCompensacaoAmbiental, Empresa, Endereco e Arquivo.

Explicação: Mapeia a estrutura estática do sistema, detalhando classes principais, atributos, métodos e relacionamentos (heranças e associações). Serve como alicerce para a construção do banco de dados e arquitetura, demonstrando como as entidades interagem.

2. Diagramas Comportamentais (Atividades)

Batismo de Árvores

Visão Geral: O cidadão informa o endereço, a espécie e o nome com o qual deseja batizar a árvore. O sistema registra, disponibiliza a identificação no perfil e mapa público, e gera um certificado digital.

Explicação: Ilustra o fluxo de engajamento onde um cidadão escolhe um nome afetivo para uma árvore. Foca na interação simples entre a entrada de dados do usuário e a resposta do sistema gerando a recompensa visual/documental.

Biblioteca Digital

Visão Geral: O funcionário cadastra um novo arquivo, faz o upload do PDF, especifica o tipo de material e confirma. O sistema atualiza o catálogo digital com o novo arquivo.

Explicação: Detalha o processo de manutenção do repositório público. Descreve as ações do administrador ao subir cartilhas, resultando na atualização e disponibilização desses recursos educativos para a população.

Cadastro de Usuários

Visão Geral: O Administrador realiza o cadastro de estagiários, servidores, responsáveis do IFCE ou associações. O sistema verifica unicidade de dados (CPF/Matrícula) e envia e-mails de confirmação. O responsável do IFCE pode cadastrar bolsistas.

Explicação: Demonstra o fluxo de registro e controle de acessos (perfis). Evidencia a descentralização do cadastro (onde o IFCE gerencia seus próprios bolsistas) e as validações de segurança para evitar duplicidade de contas.

Gerenciamento de Eventos

Visão Geral: O funcionário da AMMA cadastra um novo evento, preenche as informações necessárias e confirma. O sistema processa a informação e atualiza a aba de eventos.

Explicação: Descreve o fluxo direto e ágil para a criação e publicação de eventos ecológicos ou mutirões. Mostra a ação de entrada de dados pelo funcionário e a imediata atualização da interface pública.

Gestão de Doações ao Viveiro

Visão Geral: O cidadão preenche um formulário oferecendo uma doação. O funcionário avalia e aprova ou rejeita. Se aprovado, a solicitação vai para o viveiro, onde a equipe registra a entrada, separa mudas de insumos e atualiza o inventário.

Explicação: Mapeia o processo de recebimento de doações voluntárias de insumos. Ilustra o funil logístico: desde a triagem administrativa pela AMMA até o recebimento físico e controle de estoque pelas equipes no viveiro.

Gestão do TCCA (Compensação Ambiental)

Visão Geral: O funcionário cadastra a empresa e faz upload do Termo. O sistema define status "Em Aberto". O funcionário verifica entregas; se ocorrem, registra no sistema, que recalcula o saldo e altera o status para "Parcialmente Doador" ou "Fechado".

Explicação: Ilustra o fluxo de auditoria das obrigações ambientais de empreendimentos. A automação recalcula o saldo de mudas/insumos a cada entrega, garantindo a rastreabilidade do termo até seu cumprimento total.

Monitoramento de Plantio

Visão Geral: O sistema monitora condições climáticas. Dispara alertas de rega para o cidadão em estiagem e gera ordens de vistoria. O funcionário faz a vistoria e atualiza o estado fitossanitário no sistema, que muda o status da árvore e gera pendências se necessário.

Explicação: Detalha o processo de acompanhamento pós-plantio. Evidencia a inteligência do sistema no disparo de gatilhos automáticos tanto para engajar o cidadão (avisos de irrigação) quanto para guiar o trabalho de campo técnico (ordens de vistoria).

Solicitação de Mudas

Visão Geral: O cidadão responde a um quiz, o sistema sugere espécies e calcula o valor em PET. A AMMA verifica a entrega do material reciclável e aprova, gerando comprovante digital. O cidadão leva o comprovante ao IFCE, o bolsista valida, entrega a muda e dá baixa.

Explicação: Representa o fluxo principal voltado à população. Descreve passo a passo a jornada de troca de recicláveis por mudas, mostrando o trabalho em conjunto de três atores físicos (Cidadão, AMMA, IFCE) mediados pelo sistema.

Substituição Botânica

Visão Geral: O cidadão pede a substituição de uma árvore invasora preenchendo formulário. O sistema gera protocolo. A AMMA realiza vistoria e decide aprovar ou rejeitar. Se aprova, preenche parecer, anexa laudo em PDF, atualiza status e gera cronograma.

Explicação: Representa o fluxo técnico de supressão e troca de espécies. Foca em como uma solicitação pública se transforma em um processo técnico rigoroso, finalizando com a formalização legal de um laudo em PDF vinculado ao usuário.